

目录

3.2.S.2 生产（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	4
3.2.S.2.1 生产商（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	4
3.2.S.2.2 生产工艺和工艺控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	4
3.2.S.2.2.1 工艺流程图.....	4
3.2.S.2.2.2 工艺描述.....	6
3.2.S.2.2.3 批次和规模定义	16
3.2.S.2.3 物料控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	16
3.2.S.2.3.1 起始物料.....	16
3.2.S.2.3.2 其他原材料.....	21
3.2.S.2.4 关键步骤和中间体的控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	25
3.2.S.2.5 工艺验证和/或评价（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	26
3.2.S.2.6 生产工艺的开发（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）	31
3.2.S.2.6.1 上游工艺测试.....	31
3.2.S.2.6.2 下游工艺测试.....	34

表目录

表 3.2.S.2.1- 1 dual-CAR Plasmid 生产商及委托研究机构信息	4
表 3.2.S.2.2- 1 种子培养基配方	6
表 3.2.S.2.2- 2 种子制备过程参数控制.....	6
表 3.2.S.2.2- 3 种子制备中间控制点.....	7
表 3.2.S.2.2- 4 发酵培养基配方	7
表 3.2.S.2.2- 5 补料培养基配方	8
表 3.2.S.2.2- 6 发酵过程参数控制	8
表 3.2.S.2.2- 7 离心收获过程参数控制.....	9
表 3.2.S.2.2- 8 收获裂解用溶液配方.....	9
表 3.2.S.2.2- 9 收获裂解过程参数控制.....	10
表 3.2.S.2.2- 10 澄清过滤过程参数控制.....	10
表 3.2.S.2.2- 11 TE 缓冲液配方.....	11
表 3.2.S.2.2- 12 超滤换液 1 过程参数控制	11
表 3.2.S.2.2- 13 亲和层析缓冲液配方.....	12
表 3.2.S.2.2- 14 亲和层析工艺过程参数控制	12
表 3.2.S.2.2- 15 亲和层析中间控制点.....	13
表 3.2.S.2.2- 16 阴离子交换层析缓冲液配方	14

表 3.2.S.2.2- 17 阴离子层析工艺过程参数控制	14
表 3.2.S.2.2- 18 阴离子层析中间控制点	15
表 3.2.S.2.2- 19 终产品缓冲液	15
表 3.2.S.2.2- 20 超滤换液 2 工艺过程参数控制	15
表 3.2.S.2.2- 21 超滤换液 2 中间控制点	15
表 3.2.S.2.2- 22 灌装工艺过程参数控制	16
表 3.2.S.2.3- 1 菌种信息	17
表 3.2.S.2.3- 2 单克隆筛选考察结果汇总	19
表 3.2.S.2.3- 3 dual-CAR plasmid 生产用菌种主种子批 (MCB) 检验结果	20
表 3.2.S.2.3- 4 dual-CAR plasmid 其他原材料 (试剂) 风险评估和控制策略汇总表	22
表 3.2.S.2.3- 5 dual-CAR plasmid 其他原材料 (耗材) 风险评估和控制策略汇总表	23
表 3.2.S.2.4- 1 dual-CAR Plasmid 生产工艺关键步骤列表	25
表 3.2.S.2.4- 2 dual-CAR Plasmid 生产工艺中间控制点列表	26
表 3.2.S.2.5- 1 dual-CAR Plasmid 注册批批次信息总结	27
表 3.2.S.2.5- 2 dual-CAR Plasmid 注册批工艺参数总结表	27
表 3.2.S.2.5- 3 dual-CAR Plasmid 注册批中间控制点总结表	30
表 3.2.S.2.5- 4 dual-CAR Plasmid 注册批成品检验结果汇总	30
表 3.2.S.2.6- 1 发酵相关溶液配方	31
表 3.2.S.2.6- 2 补料策略	32
表 3.2.S.2.6- 3 发酵工艺测试数据	32
表 3.2.S.2.6- 4 发酵工艺参数	33
表 3.2.S.2.6- 5 裂解中和溶液配方表	35
表 3.2.S.2.6- 6 氯化钙溶液配方表	35
表 3.2.S.2.6- 7 超滤换液 1 缓冲液配方表	36
表 3.2.S.2.6- 8 超滤换液 1 纤维柱及操作参数	36
表 3.2.S.2.6- 9 超滤换液 1 工艺参数	36
表 3.2.S.2.6- 10 亲和层析缓冲液表	36
表 3.2.S.2.6- 11 亲和层析柱参数表	37
表 3.2.S.2.6- 12 亲和层析工艺参数	37
表 3.2.S.2.6- 13 亲和层析测试实验样品质量统计表	38
表 3.2.S.2.6- 14 阴离子交换层析缓冲液表	39
表 3.2.S.2.6- 15 阴离子交换层析柱参数表	39
表 3.2.S.2.6- 16 阴离子交换层析实验步骤	39
表 3.2.S.2.6- 17 阴离子交换层析测试实验样品质量统计表	40
表 3.2.S.2.6- 18 超滤换液 2 缓冲液配方表	41
表 3.2.S.2.6- 19 超滤换液 2 纤维柱及操作参数	41

表 3.2.S.2.6- 20 超滤换液 2 工艺参数.....	41
表 3.2.S.2.6- 21 除菌过滤后最终产品质量数据	42
表 3.2.S.2.6- 22 dual-CAR Plasmid 下游工艺参数汇总	42

图目录

图 3.2.S.2.2- 1 dual-CAR plasmid 生产工艺流程图	5
图 3.2.S.2.2- 2 裂解中和管路参照图.....	9
图 3.2.S.2.6- 1 发酵曲线.....	33
图 3.2.S.2.6- 2 工艺流程图	35
图 3.2.S.2.6- 3 亲和层析测试实验一图谱	38
图 3.2.S.2.6- 4 亲和层析测试实验二图谱	39
图 3.2.S.2.6- 5 阴离子交换层析测试实验一	40
图 3.2.S.2.6- 6 阴离子交换层析测试实验二	41

3.2.S.2 生产（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

3.2.S.2.1 生产商（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

目前 dual-CAR Plasmid 生产相关工作委托苏州博腾生物制药有限公司完成，药学研究及工艺确认（注册批）生产场地信息如下：

表 3.2.S.2.1- 1 dual-CAR Plasmid 生产商及委托研究机构信息

机构	名称	地址及联系方式	职责
生产商	苏州博腾生物制药有限公司	地址：苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 3 号楼 邮编：215021 电话：0512-85550673	质粒药学研究、批生产
检测商	苏州博腾生物制药有限公司	地址：江苏省苏州市工业园区新泽路 1 号桑田岛三期 7 号楼 邮编：215021 电话：0512-85550673	质量研究、批检测、稳定性研究
委托检测机构	苏州金唯智生物科技有限公司检测实验室	地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C2 楼 501 单元 邮编：215123 电话：400-8100-669	基因测序

3.2.S.2.2 生产工艺和工艺控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

3.2.S.2.2.1 工艺流程图

dual-CAR plasmid 质粒生产工艺为种子制备、发酵培养、离心收获、裂解中和、澄清过滤、超滤换液 1、亲和层析、阴离子交换层析、超滤换液 2 至 TE 缓冲液、除菌过滤、灌装至 2 mL 冻存管（规格：1 mL/支），贮存条件为-80℃±10℃。dual-CAR plasmid

生
 产
 工
 艺
 流
 程
 请
 见

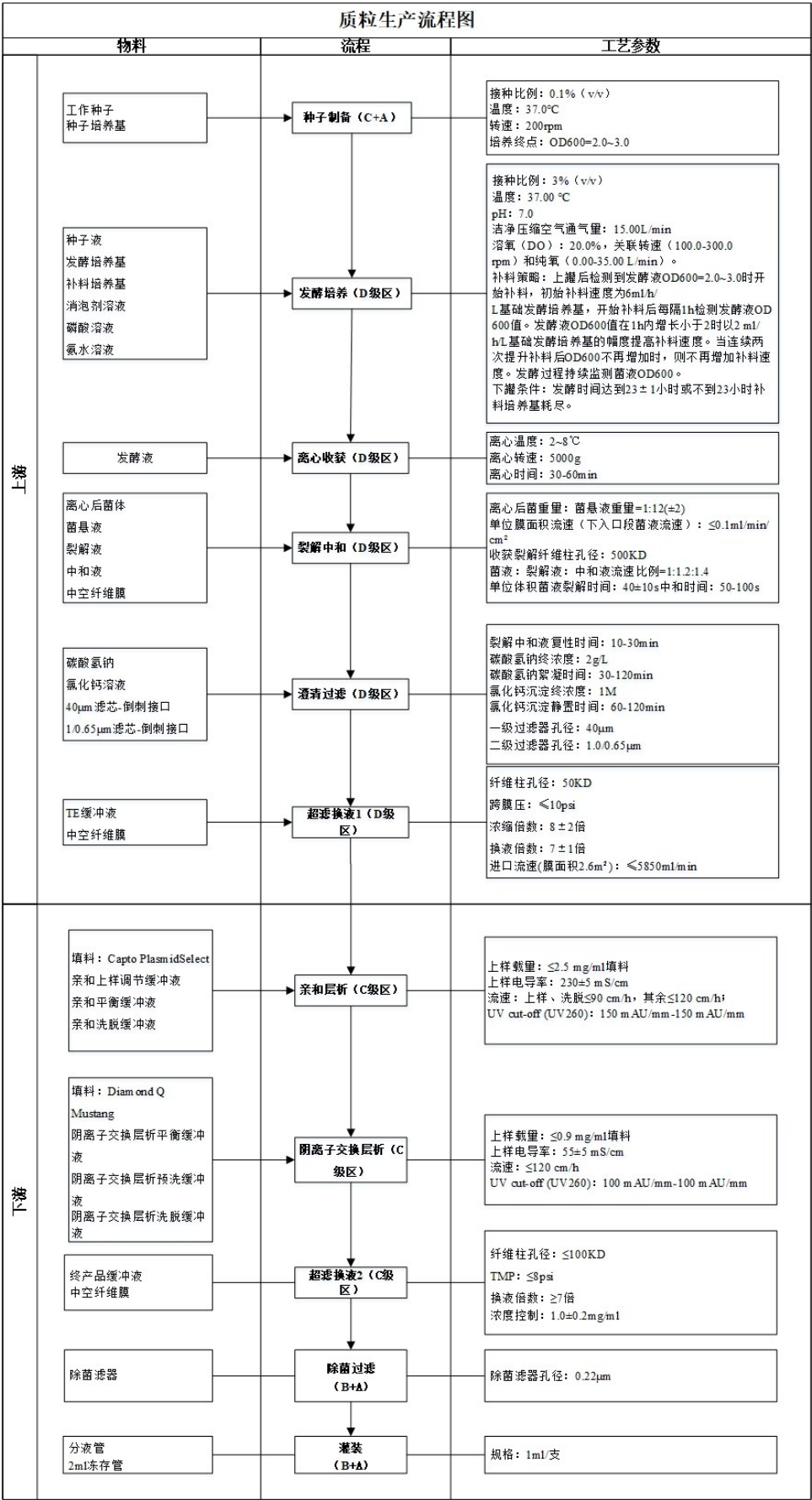
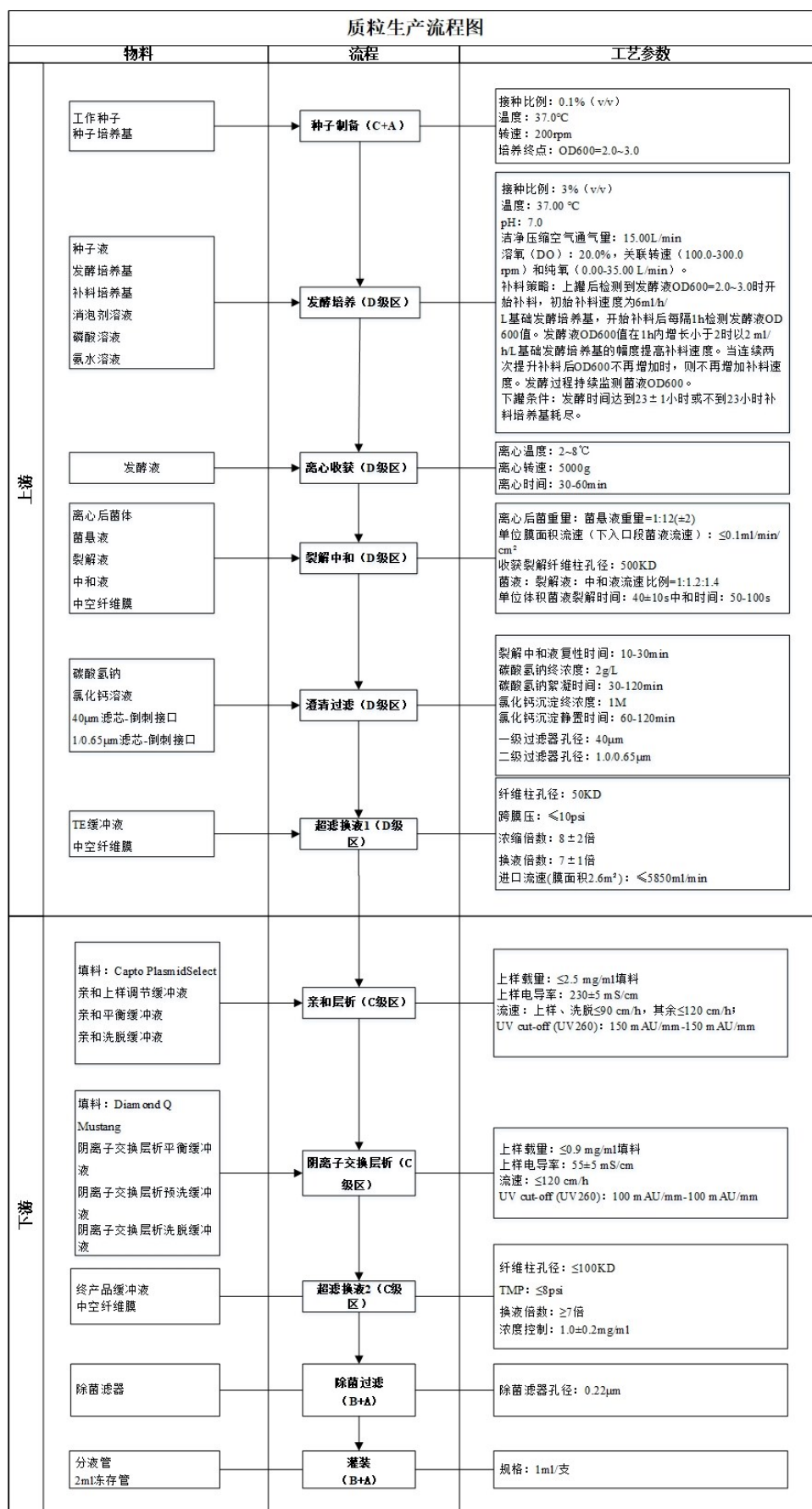


图 3.2.S.2.2- 1 dual-CAR plasmid 生产工艺流程图

:



3.2.S.2.2.2 工艺描述

dual-CAR plasmid 作为 dual-CAR Lentiviral Vector 生产用起始原材料，生产工艺参照《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）》、《免疫细胞治疗产品药学研究与评价技术指导原则（试行）》、《体外基因修饰系统药学研究与评价技术指导原则（试行）》、《中华人民共和国药典》、《Content and Review of Chemistry, Manufacturing, and Control (CMC) Information for Human Gene Therapy Investigational New Drug Applications (INDs)》，以及《Recommendations for Microbial Vectors used for Gene Therapy》等要求进行设计。

dual-CAR plasmid 生产主要工艺流程为：从主种子库中取 1 支菌种，37℃金属浴解冻后接种于种子培养基中 37.0℃培养，制备种子液；种子液接种至发酵培养基，使用一次性微生物反应器发酵培养 23±1h 或补料培养基耗尽，离心收获菌泥；菌泥重悬于菌悬液后加入裂解液（氢氧化钠和十二烷基硫酸钠）碱裂解破坏大肠埃希菌、释放质粒至缓冲液中，加入中和液；加入碳酸氢钠澄清静置后，取上清液加入氯化钙溶液，静置后经囊式滤器过滤；超滤换液、亲和层析特异性选择超螺旋拓扑异构质粒，获得高纯度的超螺旋质粒，阴离子交换层析去除宿主菌残留蛋白质（HCP）、宿主菌残留 RNA（HCR）细菌内毒素等杂质；经超滤换液、除菌过滤后，灌装于 2 mL 冻存瓶，灌装规格为 1 mL/支，于-80℃±10℃保存。

以注册批为代表对 dual-CAR plasmid 生产工艺描述如下，该工艺即为临床批次用质粒生产工艺。

3.2.S.2.2.2.1 种子制备

种子制备在 C 级区接种间进行，房间号 334。

领取一支 dual-CAR Plasmid生产用 MCB 菌种（批号：PL-C2511-MCB-25001），金属浴 37℃解冻 5±2min，按照 0.1%（v/v）比例接种至种子培养基（[表 3.2.S.2.2- 1](#)）。放置于恒温摇床进行培养（培养条件：37.0℃，200 rpm），种子液 OD₆₀₀=2.0-3.0 时结束培养。

表 3.2.S.2.2- 1 种子培养基配方

溶液名称	密度（kg/L）	物料名称	配方（g/L）	灭菌参数
种子培养基	1.01	大豆水解蛋白	10.00g/L	121.0℃，20min
		酵母培养基	5.00g/L	
		药用级氯化钠	10.00g/L	

表 3.2.S.2.2- 2 种子制备过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
种子制备	接种比例	0.1% (v/v)
	培养温度	37.0℃
	转速	200 rpm

表 3.2.S.2.2- 3 种子制备中间控制点

工序	中间控制点	工艺要求
种子制备	培养终点 OD ₆₀₀	OD ₆₀₀ =2.0-3.0

3.2.S.2.2.2.2 发酵培养

发酵培养在 D 级区接种间进行，房间号 341。

发酵前准备：

pH 电极和 DO 电极校准并 121.0℃ 灭菌 20min。将细胞袋、pH 电极及 DO 电极连接至反应器罐体，将 27.00±0.50kg 发酵培养基（表 3.2.S.2.2- 4）转移至细胞袋内。

设置发酵参数：发酵温度 37.00℃、初始转速 100.0rpm，转速范围 100.0-300.0rpm、溶氧 20.0%、洁净压缩空气通量为 15.00 L/min，pH 7.00。

关联控制设置：溶氧(DO)控制关联转速(100.0-300.0rpm)和纯氧(0.00-35.00L/min)；建立酸碱度（pH）关联控制，pH 和蠕动泵关联，通过磷酸溶液和氨水溶液控制 pH。

发酵培养：

将种子液接种至发酵培养基中开始发酵培养。

补料策略：发酵至 OD₆₀₀=2.0~3.0 开始补料（补料培养基见表 3.2.S.2.2- 5），初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，补料后每隔 1h 检测发酵液 OD₆₀₀ 值并记录，当发酵液 OD₆₀₀ 值在 1h 内增长值小于 2，则以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度（本工艺发酵体积约 27L）。当连续两次提升补料速度后发酵液 OD₆₀₀ 不再增加，则不再增加补料速度。发酵过程持续监测菌液 OD₆₀₀。

发酵过程中，满足以下任一条件即可下罐结束培养：（1）发酵时间达到 23±1h；（2）补料培养基耗尽。

发酵结束后，需关闭补料控制、DO 控制、pH 控制和通气控制，将罐体温度控制设置为 10.00℃，搅拌转速设置为 100.0rpm，完成降温设置。

发酵培养基成分表：

表 3.2.S.2.2- 4 发酵培养基配方

溶液名称	密度（kg/L）	物料名称	配方（g/L）	灭菌参数
发酵培养基	1.02	大豆水解蛋白	12.00g/L	121.0℃， 15min
		酵母培养基	24.00g/L	
		磷酸氢二钾三水合物（药用级）	16.43g/L	
		磷酸二氢钾（药用级）	2.31g/L	
		甘油（药用级）	5.00g/L	

表 3.2.S.2.2- 5 补料培养基配方

溶液名称		密度 (kg/L)	物料名称	配方 (g/L)	灭菌参数
补料培养基 (补料培养基 A 与补料培养基 B 等体积混匀)	补料培养基 A	1.14	葡萄糖 (药用级)	400.00g/L	121.0°C, 15min
	补料培养基 B	1.11	大豆水解蛋白	108.00g/L	
			酵母培养基	216.00g/L	

表 3.2.S.2.2- 6 发酵过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
发酵	接种比例	3.0%
	温度	37.00 ℃
	搅拌转速	关联 DO，100.0-300.0 rpm，初始搅拌转速 100.0rpm
	洁净压缩空气通气量	通气量 15 L/min
	纯氧通气量	关联 DO，0-35L/min
	pH	7.0
	DO	20.0%
	补料策略	发酵至 OD ₆₀₀ =2.0~3.0 开始补料，初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，补料后每隔 1h 检测发酵液 OD ₆₀₀ 值并记录，当发酵液 OD ₆₀₀ 值在 1h 内增长值小于 2，则以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度。当连续两次提升补料速度后发酵液 OD ₆₀₀ 不再增加，则不再增加补料速度。
	发酵时间	发酵时间达到 23±1h 或补料培养基耗尽

3.2.S.2.2.2.3 离心收获

离心收获在 D 级区操作间进行, 房间号 341。

发酵结束后，将发酵液按照下表参数进行离心收获菌泥。

表 3.2.S.2.2- 7 离心收获过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
离心收获	离心力	5000×g
	离心温度	2-8℃
	离心时间	30-60min

3.2.S.2.2.2.4 裂解中和

裂解中和在 D 级区操作间进行，房间号 341。

按照菌泥重量：菌悬液（表 3.2.S.2.2- 8）重量=1:12±2 的比例，将收获的菌泥与菌悬液混合，搅拌混匀，制成菌液。

使用 KMPi 超滤系统（500KD 中空纤维膜）进行碱裂解过程菌液与裂解液、中和液的混合。将菌液、裂解液（表 3.2.S.2.2- 8）、中和液（表 3.2.S.2.2- 8）按照下图进行连接：

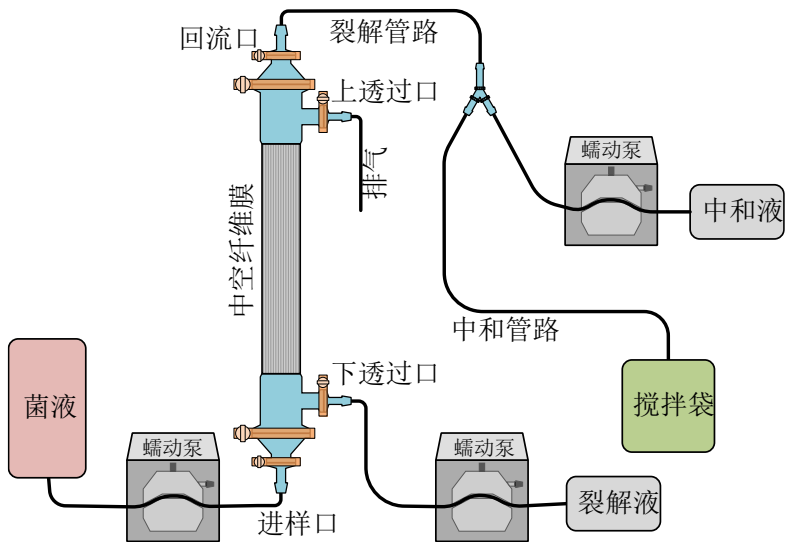


图 3.2.S.2.2- 2 裂解中和管路参照图

菌液端流速设置按照单位膜面积流速 $\leq 0.1\text{ml/min/cm}^2$ 设置，即菌液端流速 $\leq 850\text{ml/min}$ 。按照菌液：裂解液：中和液的泵流速比例=1:1.2:1.4 的比例设置蠕动泵泵速。具体的泵速设置为：菌液：裂解液：中和液=450ml/min ： 540ml/min ： 630ml/min。生产前需根据设置泵速校准蠕动泵。

回流口裂解管路长度约为 7m，以此控制裂解时间为 $40\pm 10\text{s}$ ；中和管路长度约为 23m，以此控制中和时间为 50-100s。

表 3.2.S.2.2- 8 收获裂解用溶液配方

溶液名称	密度 kg/L	物料名称	配方	pH
菌悬液	1.00	葡萄糖（药用级）	50mM	盐酸调节 pH 至 8.0±0.2
		氨丁三醇	25mM	
		依地酸二钠	10mM	
裂解液	1.01	氢氧化钠（药用级）	0.2M	N/A
		十二烷基硫酸钠	1%(W/V)	
中和液	1.14	乙酸钾	3M	5.5±0.2
		冰醋酸（药用级）	2M	

表 3.2.S.2.2- 9 收获裂解过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
裂解中和	菌悬菌液比例	菌泥重量：菌悬液重量=1:12(±2)
	单位膜面积流速（下入口段菌液流速）	≤0.1ml/min/cm²
	中空纤维膜孔径	500KD
	裂解中和比例	重悬后菌液：裂解液：中和液=1:1.2:1.4
	单位体积菌液裂解时间	40s±10s （裂解管路长度约为 7m）
	单位体积菌液中和时间	50s-100s（中和管路为长度约 23m）

3.2.S.2.2.2.5 澄清过滤

澄清过滤在 D 级区操作间进行，房间号 341。

裂解中和结束后静置 10-30min，按照碳酸氢钠终浓度 2g/L 加入固体碳酸氢钠，手动搅拌，静置 30-120 min 后，固液分离。按照上清液重量：氯化钙溶液重量=3.05:1 的重量比例加入氯化钙溶液（理论加入量±0.5kg），静置 60-120 min 后使用囊式滤器进行过滤。澄清过滤为两级过滤，第一级用 40μm 滤器并联，第二级用 1/0.65μm 滤器并联，第一级滤器和第二级器串联。过滤前使用纯化水对囊氏滤器进行润洗。

表 3.2.S.2.2- 10 澄清过滤过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
澄清过滤	裂解中和液复性时间	10-30 min
	碳酸氢钠絮凝终浓度	2g/L
	碳酸氢钠絮凝时间	30-120 min
	氯化钙沉淀终浓度	1M
	氯化钙沉淀静置时间	60-120 min
	滤器孔径	一级过滤器孔径：40μm 二级过滤器孔径：1.0/0.65μm

3.2.S.2.2.2.6 超滤换液 1（UF/DF1）

超滤换液 1 在 D 级区操作间进行，房间号 341。

使用 KMPi 超滤系统（50KD 中空纤维膜）进行超滤换液，使用前需检测中空纤维膜完整性。超滤系统泵速设置为 5000ml/min，控制跨膜压≤10psi，控制浓缩倍数为 8±2 倍。

浓缩结束后，使用 7±1 倍重量 TE 缓冲液（表 3.2.S.2.2- 11）进行换液。换液后的样品进行下一步层析纯化操作。

表 3.2.S.2.2- 11 TE 缓冲液配方

溶液名称	密度 kg/L	物料名称	配方	pH
TE 缓冲液	1.00	氨丁三醇	100mM	盐酸调节 pH 至 7.5±0.2
		依地酸二钠	10mM	

表 3.2.S.2.2- 12 超滤换液 1 过程参数控制

工序	工艺参数	工艺要求
超滤换液 1	纤维柱孔径	50KD
	进口流速	进口流速（膜面积 2.6m²）： ≤ 5850ml/min
	跨膜压（TMP）	≤10psi
	浓缩倍数	8±2
	换液倍数	7±1

3.2.S.2.2.2.7 亲和层析

亲和层析在 C 级洁净区进行。

将换液后的样品加入亲和上样调节液(表 3.2.S.2.2- 13)调节电导率至 230±5mS/cm，经滤器（滤器孔径≤0.45μm）过滤即得到亲和层析上样产品，取样检测亲和层析上样产品质粒浓度。

采用亲和层析柱（填料：PlasmidSelect，货号：17549903，生产商：Cytiva）进行纯化，填料柱高 11±2 cm。亲和层析执行 2 个上样循环，控制每个循环最大上样载量 ≤2.5mg/ml。亲和层析步骤如下：

- 漂洗（仅 Cycle1 需要运行）：运行 PW ≥ 2.0CV，线流速≤120cm/h；
- 消毒：运行 1M NaOH ≥ 2.0CV，线流速≤120cm/h；
- 漂洗：运行 PW ≥ 2.0CV，线流速≤120cm/h；

平衡：运行亲和平衡缓冲液（表 3.2.S.2.2- 13） ≥ 2.0CV，线流速≤120cm/h；

上样：上样线流速≤90cm/h，控制上样载量≤2.5mg/ml；

再平衡：运行亲和平衡缓冲液≥5.0CV，线流速≤120cm/h；

洗脱：运行亲和洗脱缓冲液（表 3.2.S.2.2- 13），当 UV260≥150mAU/mm 时开始收集，当 UV260≤150mAU/mm 时结束收集，洗脱线流速≤90cm/h；

漂洗：运行 PW ≥ 2.0CV，线流速≤120cm/h；

混匀洗脱产品，两个循环的亲和洗脱产品收集到同一个收集容器中，取样检测质粒浓度，并计算亲和洗脱产品体积和质粒总量：亲和洗脱产品质粒总量=亲和洗脱产品体积×亲和洗脱产品质粒浓度。

表 3.2.S.2.2- 13 亲和层析缓冲液配方

溶液名称	密度 kg/L	物料名称	配方	pH	电导率
亲和上样调节缓冲液	1.24	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	记录数据
		依地酸二钠	10mM		
		硫酸铵	4M		
		盐酸	调节 pH		
亲和平衡缓冲液	1.14	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	218±5 mS/cm
		依地酸二钠	10mM		
		硫酸铵	2.0M		
		盐酸	调节 pH		
亲和洗脱缓冲液	1.13	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	210±5 mS/cm
		依地酸二钠	10mM		
		硫酸铵	1.7M		
		氯化钠	0.3M		
		盐酸-	调节 pH		

表 3.2.S.2.2- 14 亲和层析工艺过程参数控制

步骤	运行参数	
平衡	亲和平衡缓冲液 pH	7.5±0.2
	亲和平衡缓冲液电导率	218±5mS/cm
	平衡体积	≥2.0CV
	平衡流速	≤120cm/h
上样	亲和上样调节液 pH	7.5±0.2

体积×AEX 质粒浓度。

表 3.2.S.2.2- 16 阴离子交换层析缓冲液配方

溶液名称	密度 kg/L	物料名称	配方	pH	电导率
阴离子交换层析平衡缓冲液	1.02	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	42±3mS/cm
		依地酸二钠	10mM		
		氯化钠	0.4M		
		盐酸	调节 pH		
阴离子交换层析预洗缓冲液	1.02	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	50±3mS/cm
		依地酸二钠	10mM		
		氯化钠	0.5M		
		盐酸	调节 pH		
阴离子交换层析洗脱缓冲液	1.02	氨丁三醇	100mM	7.5±0.2	87±3mS/cm
		依地酸二钠	10mM		
		氯化钠	1.0M		
		盐酸	调节 pH		

表 3.2.S.2.2- 17 阴离子层析工艺过程参数控制

步骤	运行参数	
平衡	阴离子交换层析平衡缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析平衡缓冲液电导率	42±3 mS/cm
	平衡体积	≥2.0CV
	平衡流速	≤120cm/h
上样	上样载量	≤0.9mg/ml
	上样电导率	55±5mS/cm
	上样流速	≤120cm/h
再平衡	再平衡体积	≥5.0CV
	再平衡流速	≤120 cm/h
预洗	阴离子交换层析预洗缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析预洗缓冲液电导率	50±3 mS/cm
	预洗体积	≥5.0CV
	预洗流速	≤120 cm/h
洗脱	阴离子交换层析洗脱缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析洗脱缓冲液电导率	87±3 mS/cm
	洗脱流速	≤120 cm/h

	收集条件	UV260 $\geq$ 100mAU/mm 开始收集; UV260 $\leq$ 100mAU/mm 结束收集。
--	------	--

表 3.2.S.2.2- 18 阴离子层析中间控制点

工序	中间控制点	检测项目	工艺要求
阴离子交换层析	亲和洗脱产品电导率调节后	电导率	55±5mS/cm

3.2.S.2.2.2.9 超滤换液 2 (UF/DF2)

超滤换液 2 在 C 级洁净区进行。

中空纤维膜（孔径 $\leq 100\text{KD}$ ）使用前处理：先使用注射用水对其进行冲洗，冲洗体积 $\geq 20\text{L/m}^2$ ；然后使用完整性测试仪测试中空纤维膜的完整性；消毒，先用 0.5M NaOH 溶液冲洗中空纤维膜，冲洗体积 $\geq 20\text{L/m}^2$ ，然后进行碱循环 $\geq 30\text{min}$ ；再用注射用水冲洗中空纤维膜，冲洗体积 $\geq 20\text{L/m}^2$ ；然后用注射用水充满系统进口到回流口的管路，测量系统死体积；最后使用终产品缓冲液冲洗中空纤维膜，平衡体积 $\geq 20\text{L/m}^2$ ；

浓缩：根据 1.0mg/ml 的目标浓度计算浓缩倍数，目标过浓缩倍数=1.0mg/ml ÷ AEX 层析洗脱产品质粒浓度；将 AEX 层析洗脱产品进行浓缩，控制跨膜压 ≤8psi。

换液：将终产品缓冲液（表 3.2.S.2.2- 19）连接至超滤容器进口，控制跨膜压 $\leq 8\text{psi}$ ，换液倍数 >7 倍，检测透过端电导率。

过度浓缩：将换液后产品过度浓缩至 1.6mg/ml，取样检测质粒浓度。

产品定量：用终产品缓冲液将过度浓缩后产品浓度稀释至 $1.0 \pm 0.2 \text{ mg/ml}$ 。

表 3.2.S.2.2- 19 终产品缓冲液

溶液名称	密度 (kg/L)	物料名称	配方	pH	电导率
终产品缓冲液	1.00	氨丁三醇	10mM	7.5±0.2	1±1 mS/cm
		依地酸二钠	1mM		
		盐酸	调节 pH		

表 3.2.S.2.2- 20 超滤换液 2 工艺过程参数控制

步骤	工艺参数	工艺要求
超滤换液 2	中空纤维截留分子量	≤100KD
	换液倍数	≥7

表 3.2.S.2.2- 21 超滤换液 2 中间控制点

工序	中间控制点	检测项目	工艺要求
超滤换液 2	产品定量后	质粒浓度	1.0±0.2 mg/ml

3.2.S.2.2.2.10 除菌过滤

于 B 级洁净区的生物安全柜中，将定量后的产品过滤（0.2μm 滤器）至收集容器中，过滤后检测滤器完整性。

3.2.S.2.2.2.11 灌装

于 B 级洁净区的生物安全柜中，使用电动分液器将产品灌入 2ml 冻存管中，灌装规格为 1ml/支。灌装后粘贴产品标签。

质粒入库，于-80℃±10℃保存。

表 3.2.S.2.2- 22 灌装工艺过程参数控制

步骤	工艺参数	工艺要求
灌装	灌装量	1ml/支

3.2.S.2.2.3 批次和规模定义

（1）质粒批号编制原则

产品批号由产品类别+项目代码+8 位数字组成，数字前 4 位表示年份，后 4 位表示生产开始日期，一般表示为“XX-XX-XXXXXXXX”。质粒的产品类别代码为 PL，本项目代码为 C2511。例如：PL- C2511-20250323 表示 2025 年 03 月 23 日开始生产 C2511 项目质粒产品。

（2）批次规模

批次定义：同一发酵罐在同一生产周期内产出的均质产品为一批。

批量：dual-CAR plasmid 生产使用 50L 反应器，发酵初始体积为 27L，定量后产品总量约 200mg，以 1ml/支分装，灌装数约 200 支，每只分装约 1mg 。

3.2.S.2.3 物料控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

3.2.S.2.3.1 起始物料

3.2.S.2.3.1.1 dual-CAR Plasmid 生产用菌种种子批

dual-CAR plasmid 生产用菌种种子批由博腾生物开展质粒构建、转化、单克隆筛选、原始种子批建立、主种子批建立、检定放行。dual-CAR plasmid 生产用主种子批在 cGMP 体系下建立，菌种种子批生产所使用材料均未使用任何人源、动物源性原材料，病毒外源因子引入风险较低；未使用 β-内酰胺类抗生素。

dual-CAR plasmid 生产用菌种种子批为大肠埃希菌 JM108, 购自 ATCC (货号: 47107™), 冻存于 -70℃ 以下条件。菌株基因型为 *recA1*, *endA1*, *gyrA96*, *thi*, *hsdR17*, *supE44*, *relA1*, Δ (*lac-proAB*)。大肠埃希菌 JM108 的供应商 CoA 包括革兰氏染色及细胞形态、菌落描述、纯度、细胞活力 (划板)、基因检测。博腾生物购买该细胞后采用 CaCl_2 化学处理方法制备大肠埃希菌 JM108 感受态细胞, 用于质粒转化。JM108 菌种证明性资料见【3.2.R.6.1 JM108 感受态细胞证明性资料】。

表 3.2.S.2.3- 1 菌种信息

菌种名称	来源	批号
大肠埃希菌 JM108	ATCC（原始批号：70058695）	20230627

3.2.S.2.3.1.2 dual-CAR plasmid 生产用质粒构建、菌种筛选，原始种子批建立

(1) PCR 扩增目的基因片段

SFFV-dualCAR-41BB CDS3.0 来源于杭州启函生物科技有限公司。将合成的 dual CAR 目的基因构建成 SFFV-dualCAR-41BB CDS3.0 (QH3.0) 质粒, 并通过 sanger 测序, 确认 dual CAR 目的基因与理论序列一致。

博腾生物以 SFFV-dualCAR-41BB CDS3.0 (QH3.0) 质粒作为待插入目的基因模板, 设计引物, 并委托第三方公司安升达进行合成。引物序列如表 3.2.S.2.3-2。

表 3.2.S.2.3- 2 引物序列

引物名称	引物序列 5'-3'
QH-SFFV-PCR-F	CACGAGACTAGCCTCGAGAAGCTTGATATCGTAACGCCATTTT GCAAGGCATGG
QH3.0-F1-PCR-R	GTGGGGCCCCAGATATAGATGTCAC
QH3.0-F2-PCR-F	GTGACATCTATATCTGGGCCCCAC
QH3.0-F2-PCR-R1	atcgataagcttgatatcaagcttgcatg
QH3.0-F2-PCR-R2	TTGTAATCCAGAGGTTGATTTTAgtcgacatcgataagcttgatatcaagcttgcatg

用 ddH₂O 稀释 QH3.0 质粒至 50ng/μl，作为 PCR 扩增模板。PCR 扩增体系及扩增程序如表 3.2.S.2.3-3 和表 3.2.S.2.3-4。

表 3.2.S.2.3- 3 PCR 扩增体系及程序 1

试剂样品	加样体积	PCR 程序		
QH3.0	1μl	95℃	3min	35 循环
QH-SFFV-PCR-F	2.5μl	94℃	20s	
QH3.0-F1-PCR-R	2.5μl	60℃	20s	
ddH2O	19μl	72℃	60s	

Q5 mix	25μl	72℃	3min	
--------	------	-----	------	--

表 3.2.S.2.3- 4 PCR 扩增体系及程序 2

试剂样品	加样体积	PCR 程序		
QH3.0	1μl	95℃	3min	35 循环
QH3.0-F2-PCR-F	2.5μl	94℃	20s	
QH3.0-F2-PCR-R1	2.5μl	60℃	20s	
ddH2O	19μl	72℃	30s	
Q5 mix	25μl	72℃	3min	

PCR 扩增结束后，将 PCR 扩增产物加入适量上样缓冲液混匀。准备好琼脂糖凝胶电泳系统。将制备好的样品加入上样孔，并加入 DNA marker，120V，电泳 30min。电泳结束后将琼脂糖凝胶放入成像仪内观察，确认 F1 片段大小约 3000bp，F2 片段大小约 600bp。用手术刀将目的条带切下，放入 2.0 mL EP 管中。按照胶回收试剂盒操作要求进行目的片段回收。回收后进行浓度测定。获得的片段分别命名为 QH3.0-F1-PCR，QH3.0-F2-I-PCR。

取回收产物 QH3.0-F2-I-PCR 作为模板，进行再一次 PCR 扩增，其体系如下：

表 3.2.S.2.3- 5 PCR-F2-II 扩增体系及程序

试剂样品	加样体积	PCR 程序		
PCR-F2-I	1μl	95℃	3min	35 循环
QH3.0-F2-PCR-F	2.5μl	94℃	20s	
QH3.0-F2-PCR-R2	2.5μl	60℃	20s	
ddH2O	19μl	72℃	30s	
Q5 mix	25μl	72℃	3min	

再次对 PCR 扩增产物进行电泳及胶回收，操作过程如前所述。

(2) 酶切骨架载体

取博腾骨架质粒 P137，选择 EcoRV-HF 和 SalI-HF 限制性内切酶对骨架质粒进行酶切回收。酶切体系如下：

表 3.2.S.2.3- 6 骨架载体酶切体系及反应条件

试剂	用量	反应条件
P137	10μl	37℃水浴 2hr
Buffer	5μl	
EcoRV-HF	4μl	
SalI-HF	4μl	
ddH2O	27μl	

酶切结束后通过琼脂糖凝胶电泳及胶回收试剂盒回收酶切后的骨架片段。操作如前

所述。

(3) Gibson assembly 法构建质粒

准备酶切后的骨架载体片段、目的基因 PCR 片段，按载体/片段摩尔比 1/3 的比例，加入 0.2 mL EP 管中，加相应总体积的 Gibson assembly 重组酶，混匀后微微离心，于 50℃ 放置 30min。取 1 支 Stable 化学感受态（菌种证明性资料见【3.2.R.6.2 Stable 感受态细胞证明性材料】）放冰浴融化，将重组产物加入感受态管中轻弹混匀后冰浴 20-30min。冰浴结束后放 42℃水浴 90s，再冰浴 5min。弃掉 200-300μl 上清，将菌体吹打均匀后均匀涂布在对应抗性的 LB 培养基中，放于 37℃细菌培养箱过夜培养。

取培养过夜的平板挑 6 个克隆于 1.5 mL EP 管中，每管加 300μl 的 Kan 抗性的 LB 培养基，37℃，220rpm 振荡培养 5 小时。构建暂时定为 PD129，该 6 个单克隆分别命名为 PD129-1，PD129-2，PD129-3，PD129-4，PD129-5，PD129-6。培养结束后部分菌液送第三方公司安升达进行测序。将剩余菌液 2-8℃保存。

将测序结果与目的基因序列比对，PD129-2 为测序正确单克隆。挑选正确的克隆的菌液，按 1：100 的比例，转接至 5ml 抗性 LB 培养基中，37℃，220rpm 过夜培养，为后续实验保留甘油菌。

(4) 单克隆菌筛选

将保存的 PD129-2 甘油菌进行小量培养后抽提质粒。将质粒转化到 JM108 大肠杆菌感受态细胞，孵育后涂布卡那抗性平板，在培养箱中 37℃静置培养至出现大小合适的菌落后结束；从涂布培养结束的卡那抗性平板上挑取 5 个单菌落，分别划线接种到卡那抗性的平板上，35℃静置培养至出现大小合适的菌落后结束。再从所有划线培养结束的卡那抗性平板上各挑取 1 个单菌落分别划线接种到卡那抗性的平板上，35℃静置培养至出现大小合适的菌落后结束。

从每个划线平板挑取 1 个单克隆，分别接种至装有 10ml 含卡那霉素为 50μg/ml 的 LB 液体培养基的生物反应管中，置于摇床 35℃，200rpm 培养 12~24h，培养结束后每个克隆菌保存为 15%甘油菌，1ml/支。通过发酵菌液 OD₆₀₀ 及抽提质粒浓度计算单位产量（μg/ml/OD₆₀₀），并对抽提的质粒进行限制性内切酶。对比质粒产量和酶切结果，排除酶切不正常的单克隆，结合质粒产量选择单克隆#01-01-01 用于菌种建库，原始种子批共 50 支，规格：1ml/支。考察结果见下表：

表 3.2.S.2.3- 7 单克隆筛选考察结果汇总

克隆编号	OD ₆₀₀	质粒浓度 /ng/μl	单位产量 /μg/ml/OD ₆₀₀	酶切结果	
				酶切前条带	酶切后条带
#01-01-01	3.7	117.5	3.18	正确	正确
#02-01-01	3.3	52.2	1.58	正确	正确

#03-01-01	3.6	113.4	3.15	正确	正确
#04-01-01	3.3	60.0	1.82	正确	正确
#05-01-01	3.0	47.1	1.57	正确	正确

3.2.S.2.3.1.3 dual-CAR plasmid 生产用菌种主种子批和建立和检定

dual-CAR plasmid 生产用菌种 MCB 的建立按照 GMP 相关体系和管理要求，建库工艺和检定结果总结如下：

取 1 支原始种子批于 35℃金属浴中解冻 5±2min，按照 0.5%（v/v）比例接种至种子培养基（含硫酸卡那霉素终浓度 50μg/ml）中，35.0℃，200rpm 摇床培养，培养开始后，每 2 小时记录培养参数，培养至 OD₆₀₀=2.0~3.0 时结束培养。

将培养好的菌液与 30%甘油按 1：1（v/v）进行混匀，按 1ml/支进行分装、贴签、冻存于-80±10℃，主种子批分装数量为 300 支。

表 3.2.S.2.3- 8 dual-CAR plasmid 生产用菌种主种子批（MCB）检验结果

检测项目		方法	可接受标准	MCB 检测结果
菌种鉴定	菌落形态	平板法	应为典型的大肠杆菌菌落，浅黄色，圆形，表面湿润，边缘整齐	典型的大肠杆菌菌落，浅黄色，圆形，表面湿润，边缘整齐
	革兰氏染色	染色法	菌体应呈杆状，为革兰氏阴性菌	菌体呈杆状，为革兰氏阴性菌
	生化反应试验	生化法	应呈现典型大肠杆菌生化反应特征	典型大肠杆菌生化反应特征
菌种纯度		平板法	应为纯培养物，无其他杂菌生长	为纯培养物，无其他杂菌生长
活菌数		平板法	报告结果	3.4×10 ⁸ cfu/ml
抗生素抗性检查		培养法	应为卡那霉素抗性	为卡那霉素抗性
质粒酶切		琼脂糖凝胶电泳法	酶切片段应与理论大小一致	与理论大小一致
质粒保有率		《中国药典》通则 3406 培养法	应大于 90%	100%
质粒拷贝数		qPCR 法	报告结果	27.1 copies/cell
质粒序列*		Sanger 法	应与理论序列一致	与理论序列一致

注：*质粒序列委托苏州金唯智生物科技有限公司进行检测。

由上表检定结果可知，dual-CAR plasmid 生产用菌种主种子批（MCB）检验结果均符合质量标准要求，可用于 dual-CAR plasmid 的生产。主种子批生产、检定记录及报告见【3.2.R.2 批记录】章节。主种子建库批生产记录详见 3.2.R.2.1 部分，主种子检测详见 3.2.R.2.6 和 3.2.R.2.7 部分。

3.2.S.2.3.2 其他原材料

参考《中华人民共和国药典》（2020 年版）三部生物制品通则项下“生物制品生产用原材料及辅料质量控制”中的要求，并参考《免疫细胞治疗产品药学研究与评价技术指导原则（试行）》、《体外基因修饰系统药学研究与评价技术指导原则（试行）》的要求，应优先选用低风险级别的物料，即药用无菌制剂优于药用制剂，药用优于非药用，GMP 级优于非 GMP 级，非动物源性优于动物源性。

dual-CAR plasmid 生产用物料不含任何人源、动物源性成分，除大豆水解蛋白为植物蛋白和酵母培养基外其他均为化学成分；dual-CAR plasmid 作为 dual-CAR Lentiviral Vector 生产用原材料，病毒生产经过纯化和除菌过滤等工序，其因物料引入外源因子污染风险较低。因此，目前 IND 批次主要通过供应商审计和审核 COA 进行控制，通过核对厂家 COA 进行物料放行。对质粒成品所用的包材（2ml 冻存管）进行无菌及细菌内毒素检查。所有物料经过审核符合规定后放行用于注册批 GMP 生产。

原材料的风险等级参照《中国药典》（2020 年版）“生物制品生产用原材料及辅料质量控制”的要求进行评估，生产用原材料汇总见表 3.2.S.2.3-9 和表 3.2.S.2.3-10。生产原材料证明性文件详见【3.2.R.6.5 耗材相关文件】及【3.2.R.6.6 原料相关文件】。

表 3.2.S.2.3- 9 dual-CAR plasmid 其他原材料（试剂）风险评估和控制策略汇总表

物料名称	货号	生产商名称	物料等级	物料用途	物料风险评估等级	是否含动物源	物料控制策略
大豆水解蛋白	212489	Thermo Fisher Scientific Inc	试剂级	种子制备、发酵培养	B.3	否	核对厂家 COA
酵母培养基	LP0021B	OXOID	试剂级	种子制备、发酵培养	B.3	否	核对厂家 COA
磷酸氢二钾三水合物（药用级）	F20190001897	南京化学试剂股份有限公司	药用辅料	发酵培养	B.2	否	核对厂家 COA
磷酸二氢钾（药用级）	F20190001898	南京化学试剂股份有限公司	药用辅料	发酵培养	B.2	否	核对厂家 COA
甘油（药用级）	Y20190009600	湖南尔康制药股份有限公司	药用级	发酵培养	B.2	否	核对厂家 COA
消泡剂	A6426	Sigma Aldrich Corporation	试剂级	发酵培养	B.3	否	核对厂家 COA
浓氨溶液	C0700115023	南京化学试剂股份有限公司	药用辅料	发酵培养	B.3	否	核对厂家 COA
磷酸（药用级）	C0680195025	南京化学试剂股份有限公司	药用辅料	发酵培养	B.3	否	核对厂家 COA
葡萄糖（药用级）	Y20190009401	潍坊盛泰药业有限公司	药用级	裂解中和、发酵培养	B.1	否	核对厂家 COA
依地酸二钠	F20190000323	四川金山制药有限公司	药用辅料	裂解中和、超滤换液 1、AC 层析、AEX 层析、超滤换液 2（终产品缓冲液）	B.2	否	核对厂家 COA
氨丁三醇	S0300	苏州亚科科技股份有限公司	药用辅料	裂解中和、超滤换液 1、AC 层析、AEX 层析、超滤换液 2（终产品缓冲液）	B.3	否	核对厂家 COA
硫酸铵（药用级）	F20209990676	湖南尔康制药股份有限公司	药用辅料	AC 层析	B.2	否	核对厂家 COA
氯化钠（药用级）	国药准字 H32020718	江苏省勤奋药业有限公司	药用级	种子制备、发酵培养、AC 层析、AEX 层析	B.2	否	核对厂家 COA
氢氧化钠（药用级）	F20190001975	四川金山制药有限公司	药用辅料	裂解中和、消毒溶液配制	B.2	否	核对厂家 COA
氢氧化钠	10019762	国药集团化学试剂	试剂级	消毒溶液配制	B.3	否	核对厂家 COA

物料名称	货号	生产商名称	物料等级	物料用途	物料风险评估等级	是否含动物源	物料控制策略
		有限公司					
十二烷基硫酸钠	湘食药辅准字 F20060002	湖南尔康制药股份有限公司	药用辅料	裂解中和	B.2	否	核对厂家 COA
冰醋酸（药用级）	F20210000501	南京化学试剂股份有限公司	药用辅料	裂解中和	B.2	否	核对厂家 COA
乙酸钾	C0110654071	南京化学试剂股份有限公司	试剂级	裂解中和	B.3	否	核对厂家 COA
氯化钙（药用级）	F20190000096/Y20190000070	江苏省勤奋药业有限公司	药用级	澄清过滤	B.2	否	核对厂家 COA
盐酸（药用级）	C0680115024	南京化学试剂股份有限公司	药用级	裂解中和、超滤换液 1、下游生产缓冲液 pH 调节	B.2	否	核对厂家 COA
灭菌注射用水	国药准字 H20044405	四川科伦药业股份有限公司	药用级	溶液配制	B.1	否	核对厂家 COA
碳酸氢钠（药用级）	F20190001960	四川金山制药有限公司	药用辅料	澄清过滤	B.2	否	核对厂家 COA

备注：A 类：关键物料，对产品质量属性存在严重影响的物料；B 类：主要物料，对质量属性存在中等程度影响的物料。C 类：一般物料，对质量属性无影响的物料。每类物料下又分为四级。例如，B 类物料按风险级别从高到低可标记为 B.4、B.3、B.2、B.1。

表 3.2.S.2.3- 10 dual-CAR plasmid 其他原材料（耗材）风险评估和控制策略汇总表

物料名称	货号	批号	生产商名称	物料用途	物料风险评估等级
1L 细胞培养瓶	431147	2412200004	Corning Life Sciences	溶液配制	C.1
57L 配液袋	FB057-SBT-9S	2021080207	上海乐纯生物技术股份有限公司	溶液配制	B.3
113L 配液袋	SUS-S-K011321G	2412090004	上海多宁生物科技股份有限公司	溶液配制	B.3
囊式滤器-H8/0.2um	5445307H8--FF--A	2022071403	Sartorius Stedim	溶液、中间产品过滤	B.3
10L 储液袋	SUS-B-8002487G	2503120004	上海多宁生物科技股份有限公司	溶液存储、中间产品收集	B.3
20L 储液袋	SUS-B-8002488G	2503070002	上海多宁生物科技股份有限公司	溶液存储、中间产品收集	B.3
30L 储液袋-雷诺膜	EN030GBT33A01	2212010005	成都艾克赛瑞特生物技术有限公司	溶液存储	B.3

物料名称	货号	批号	生产商名称	物料用途	物料风险评估等级
30L 储液袋	SUS-B-8002489G	2502090004	上海多宁生物科技股份有限公司	溶液存储、离心收获、中间产品收集	B.3
3L 储液袋	FLS130157	2024101701	Sartorius Stedim	溶液存储、中间产品收集	B.3
5L 储液袋	FLS130057	2024101703	Sartorius Stedim	溶液存储、中间产品收集	B.3
10L 过滤储液袋	K2D10LC21XC2E601	2024121105	杭州科百特过滤器材有限公司	溶液存储	B.3
20L 储液袋	FLS130061	2211010007	Sartorius Stedim	溶液存储	B.3
20L 储液袋-L02 滤器	K2D20LC21XL2E601	2022040801	杭州科百特过滤器材有限公司	溶液存储	B.3
3L 细胞培养瓶	431253	2024121108	Corning Life Sciences	种子制备	B.3
XDR50 细胞袋	888-0235	2021120917	Cytiva	发酵培养	B.3
中空纤维膜-K04	K04-E050-05-N	2022071510	Repligen Corporation	超滤换液 1	B.3
中空纤维膜	F-075-U500-05-E	2411200003	上海多宁生物科技股份有限公司	裂解中和	B.4
50L 搅拌袋-KA 膜	KMP50LDN2YNK01	2022062204	杭州科百特过滤器材有限公司	裂解中和、澄清过滤、超滤换液 1	B.3
PlasmidSelect 亲和填料	17549903	2411140001	Cytiva	亲和层析	B.3
Diamond Q Mustang	AI0173	2309110001	博格隆（浙江）生物技术有限公司	阴离子交换层析	B.3
中空纤维膜-S02	S02-E030-05-N	2022031803	Repligen Corporation	超滤换液	B.3
囊式滤器-4	5441307H4--OO--B	2412090003	Sartorius Stedim	除菌过滤	B.3
2ml 冻存管	374221-BR	2402280008	Thermo Fisher Scientific Inc	产品容器	B.3

备注：A 类：关键物料，对产品质量属性存在严重影响的物料；B 类：主要物料，对质量属性存在中等程度影响的物料。C 类：一般物料，对质量属性无影响的物料。每类物料下又分为四级。例如，B 类物料按风险级别从高到低可标记为B.4、B.3、B.2、B.1。

3.2.S.2.4 关键步骤和中间体的控制（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

根据前期的研究结果，对质粒工艺参数及关键工艺步骤进行设定，具体内容汇总如下：

表 3.2.S.2.4- 1 dual-CAR Plasmid 生产工艺关键步骤列表

工艺步骤	工艺参数	工艺要求
种子制备	接种比例	0.1% (v/v)
	培养温度	37.0℃
	转速	200 rpm
发酵	接种比例	3.0%
	温度	37.00 °C
	转速	关联 DO, 100.0-300.0 rpm, 初始搅拌转速 100.0rpm
	洁净压缩空气通气量	通气量 15 L/min
	纯氧通气量	关联 DO, 0-35L/min
	pH	7.0
	DO	20.0%
	补料策略	发酵至 OD ₆₀₀ =2.0~3.0 开始补料，初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，补料后每隔 1h 检测发酵液 OD ₆₀₀ 值并记录，当发酵液 OD ₆₀₀ 值在 1h 内增长值小于 2，则以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度。当连续两次提升补料速度后发酵液 OD ₆₀₀ 不再增加，则不再增加补料速度。
	发酵时间	发酵时间达到 23 ± 1h 或补料培养基耗尽
离心收获	离心力	5000 × g
	离心温度	2-8℃
	离心时间	30-60min
裂解中和	菌悬菌液比例	菌泥重量：菌悬液重量=1:12(±2)
	单位膜面积流速（下入口段菌液流速）	≤0.1ml/min/cm ²
	中空纤维膜孔径	500KD
	裂解中和比例	重悬后菌液：裂解液：中和液=1:1.2:1.4
	单位体积菌液裂解时间	40s±10s（裂解管路长度约为 7m）
	单位体积菌液中和时间	50s-100s（中和管路为长度约 23m）
澄清过滤	裂解中和液复性时间	10-30 min
	碳酸氢钠絮凝终浓度	2g/L
	碳酸氢钠絮凝时间	30-120 min
	氯化钙沉淀终浓度	1M
	氯化钙沉淀静置时间	60-120 min
	滤器孔径	一级过滤器孔径：40μm 二级过滤器孔径：1.0/0.65μm
超滤换液 1	纤维柱孔径	50KD
	进口流速	进口流速（膜面积 2.6m ² ）：≤5850ml/min
	跨膜压（TMP）	≤10psi
	浓缩倍数	8±2
	换液倍数	7±1
亲和层析	亲和平衡缓冲液 pH	7.5±0.2
	亲和平衡缓冲液电导率	218±5mS/cm
	平衡体积	≥2.0CV
	平衡流速	≤120cm/h

工艺步骤	工艺参数	工艺要求
	亲和上样调节液 pH	7.5±0.2
	亲和上样电导率	230±5 mS/cm
	上样载量	≤2.5mg/ml
	上样流速	≤90cm/h
	再平衡体积	≥5.0CV
	再平衡流速	≤120 cm/h
	亲和洗脱缓冲液 pH	7.5±0.2
	亲和洗脱缓冲液电导率	210±5mS/cm
	洗脱流速	≤90cm/h
	收集条件	UV260≥150mAU/mm 开始收集；UV260≤150mAU/mm 结束收集。
阴离子交换层析	阴离子交换层析平衡缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析平衡缓冲液电导率	42±3 mS/cm
	平衡体积	≥2.0CV
	平衡流速	≤120cm/h
	上样载量	≤0.9mg/ml
	上样电导率	55±5mS/cm
	上样流速	≤120cm/h
	再平衡体积	≥5.0CV
	再平衡流速	≤120 cm/h
	阴离子交换层析预洗缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析预洗缓冲液电导率	50±3 mS/cm
	预洗体积	≥5.0CV
	预洗流速	≤120 cm/h
	阴离子交换层析洗脱缓冲液 pH	7.5±0.2
	阴离子交换层析洗脱缓冲液电导率	87±3 mS/cm
	洗脱流速	≤120 cm/h
	收集条件	UV260≥100mAU/mm 开始收集；UV260≤100mAU/mm 结束收集。
超滤换液 2	中空纤维截留分子量	≤100KD
	换液倍数	≥7
灌装	灌装量	1ml/支

表 3.2.S.2.4- 2 dual-CAR Plasmid 生产工艺中间控制点列表

工序	中间控制点	工艺要求
种子制备	培养终点 OD ₆₀₀	OD ₆₀₀ =2.0-3.0
亲和层析	UF/DF1 产品电导率调节后	230±5mS/cm
阴离子交换层析	亲和洗脱产品电导率调节后	55±5mS/cm
超滤换液 2	产品定量后	1.0±0.2mg/ml

3.2.S.2.5 工艺验证和/或评价（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

dual-CAR Plasmid 为 dual-CAR Lentiviral Vector 生产用起始原材料，该产品已完成初步工艺研究，为了进一步证明质粒载体生产工艺的稳健性和各项工艺参数的合理性，以及产品质量，采用本次申报的生产工艺进行了一批次 dual-CAR Plasmid 的 GMP 工艺确认批生产。批次信息见[错误!未找到引用源。](#)。

dual-CAR Plasmid 的批生产记录、批检验记录和批检验报告见【3.2.R.2 批记录】章节。批生产记录详见 3.2.R.2.2-3.2.R.2.4 部分，批检验记录详见 3.2.R.2.7-3.2.R.2.8 部分。

表 3.2.S.2.5- 1 dual-CAR Plasmid 注册批批次信息总结

质粒名称	批号	生产周期	浓度 (mg/ml)	纯化产量 (mg)	分装规格	分装支数 (支)
dual-CAR Plasmid	PL-C2511-20250323	2025.03.23-2025.03.29	1.06	416.58	1ml/支	393

dual-CAR Plasmid 在符合 GMP 条件下完成了一批注册批质粒的生产，注册批工艺参数总结见[错误!未找到引用源。](#)，所有工艺参数和中间控制点均在设置工艺参数范围，dual-CAR Plasmid 成品检验结果（表 3.2.S.2.5- 4）均符合质量标准。

表 3.2.S.2.5- 2 dual-CAR Plasmid 注册批批次信息总结

工艺步骤	工艺参数	工艺要求	批号：PL-C2511-20250323
种子制备	接种比例	0.1%（v/v）	0.1%（v/v）
	培养温度	37.0℃	37.0℃
	转速	200 rpm	200 rpm
发酵	接种比例	3.0%	3.0%
	温度	37.00 ℃	37.00 ℃
	转速	关联 DO，100.0-300.0 rpm，初始搅拌转速 100.0rpm	关联 DO，100.0-300.0 rpm，初始搅拌转速 100.0rpm
	洁净压缩空气通气量	通气量 15 L/min	通气量 15 L/min
	纯氧通气量	关联 DO，0-35L/min	关联 DO，0-35L/min
	pH	7.0	7.0
	DO	20.0%	20.0%
	补料策略	发酵至 OD ₆₀₀ =2.0~3.0 开始补料，初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，补料后每隔 1h 检测发酵液 OD ₆₀₀ 值并记录，当发酵液 OD ₆₀₀ 值在 1h 内增长值小于 2，则以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度。当连续两次提升补料速度后发酵液 OD ₆₀₀ 不再增加，则不再增加补料速度。	发酵至 OD ₆₀₀ =2.0~3.0 开始补料，初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，补料后每隔 1h 检测发酵液 OD ₆₀₀ 值并记录，当发酵液 OD ₆₀₀ 值在 1h 内增长值小于 2，则以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度。当连续两次提升补料速度后发酵液 OD ₆₀₀ 不再增加，则不再增加补料速度。
	下罐条件	发酵时间达到 23±1h 或补料培养基耗尽	发酵时间达到 23±1h
离心收获	离心力	5000×g	5000×g
	离心温度	2-8℃	4℃
	离心时间	30-60min	40min
裂解中和	菌悬菌液比	菌泥重量：菌悬液重量=1:12(±2)	菌泥重量：菌悬液重量=1:12.51

工艺步骤	工艺参数	工艺要求	批号：PL-C2511-20250323
	例		
	单位膜面积流速（下入口段菌液流速）	$\leq 0.1 \text{ ml/min/cm}^2$	450ml/min（0.05ml/min/cm ² ）
	中空纤维膜孔径	500KD	500KD
	裂解中和比例	重悬后菌液：裂解液：中和液=1:1.2:1.4	重悬后菌液：裂解液：中和液=1:1.2:1.4
	单位体积菌液裂解时间	40s±10s（裂解管路长度约为7m）	39s
	单位体积菌液中和时间	50s-100s（中和管路为长度约23m）	61s
澄清过滤	裂解中和液复性时间	10-30 min	11min
	碳酸氢钠絮凝终浓度	2g/L	2g/L
	碳酸氢钠絮凝时间	30-120 min	30min
	氯化钙沉淀静置时间	60-120 min	114min
	氯化钙沉淀终浓度	1M	1M
	滤器孔径	一级过滤器孔径：40μm 二级过滤器孔径：1.0/0.65μm	一级过滤器孔径：40μm 二级过滤器孔径：1.0/0.65μm
超滤换液1	纤维柱孔径	50KD	50KD
	进口流速	进口流速（膜面积 2.6m ² ）：≤5850ml/min	5000 ml/min
	跨膜压（TMP）	≤10psi	≤10psi
	浓缩倍数	8±2	8.50
	换液倍数	7±1	6.93
亲和层析	亲和平衡缓冲液 pH	7.5±0.2	7.63
	亲和平衡缓冲液电导率	218±5mS/cm	217.857
	平衡体积	≥2.0CV	2.0 CV
	平衡流速	≤120cm/h	39.3ml/min（120cm/h）
	亲和上样调节液 pH	7.5±0.2	7.66
	亲和上样电导率	230±5 mS/cm	232.290 mS/cm
	上样载量	≤2.5mg/ml	Cycle1: 2.25 mg/ml Cycle1: 2.16 mg/ml
	上样流速	≤90cm/h	29.4ml/min（90cm/h）
	再平衡体积	≥5.0CV	Cycle1: 5.1 CV Cycle2: 5.1 CV
	再平衡流速	≤120 cm/h	39.3ml/min（120cm/h）
	亲和洗脱缓冲液 pH	7.5±0.2	7.53

工艺步骤	工艺参数	工艺要求	批号：PL-C2511-20250323
	冲液 pH		
	亲和洗脱缓冲液电导率	210±5mS/cm	211.755 mS/cm
	洗脱流速	≤90cm/h	29.4ml/min (90cm/h)
	收集条件	UV260≥150mAU/mm 开始收集； UV260≤150mAU/mm 结束收集。	UV260≥300 mAU (150mAU/mm) 开始收集；UV260≤300 mAU (150mAU/mm) 结束收集。
阴离子交换层析	阴离子交换层析平衡缓冲液 pH	7.5±0.2	7.51
	阴离子交换层析平衡缓冲液电导率	42±3 mS/cm	43.413 mS/cm
	平衡体积	≥2.0CV	2.0CV
	平衡流速	≤120cm/h	39.3ml/min (120cm/h)
	上样载量	≤0.9mg/ml	Cycle1: 0.82mg/ml Cycle2: 0.82mg/ml Cycle3: 0.80mg/ml
	上样电导率	55±5mS/cm	58.374 mS/cm
	上样流速	≤120cm/h	39.3ml/min (120cm/h)
	再平衡体积	≥5.0CV	Cycle1: 5.0CV Cycle2: 5.1 CV Cycle3: 5.1 CV
	再平衡流速	≤120 cm/h	39.3ml/min (120cm/h)
	阴离子交换层析预洗缓冲液 pH	7.5±0.2	7.50
	阴离子交换层析预洗缓冲液电导率	50±3 mS/cm	51.338 mS/cm
	预洗体积	≥5.0CV	Cycle1: 5.2CV Cycle2: 5.1 CV Cycle2: 5.0 CV
	预洗流速	≤120 cm/h	39.3ml/min (120cm/h)
	阴离子交换层析洗脱缓冲液 pH	7.5±0.2	7.61
	阴离子交换层析洗脱缓冲液电导率	87±3 mS/cm	87.339 mS/cm
	洗脱流速	≤120 cm/h	39.3ml/min (120cm/h)
	收集条件	UV260≥100mAU/mm 开始收集； UV260≤100mAU/mm 结束收集。	UV260≥200 mAU (100mAU/mm) 开始收集；UV260≤200 mAU (100mAU/mm) 结束收集。
超滤换液 2	中空纤维截留分子量	≤100KD	30KD
	终产品缓冲液 pH	7.5±0.2	7.58
	终产品缓冲	1±1mS/cm	0.952 mS/cm

工艺步骤	工艺参数	工艺要求	批号：PL-C2511-20250323
	液电导率		
	换液倍数	≥7	7.4
灌装	灌装量	1ml/支	1ml/支

表 3.2.S.2.5- 3 dual-CAR Plasmid 注册批中间控制点总结表

工序	中间控制点	工艺要求	批号：PL-C2511-20250323
种子制备	培养终点 OD ₆₀₀	OD ₆₀₀ =2.0-3.0	2.3
亲和层析	UF/DF1 产品电导率调节后	230±5mS/cm	232.290 mS/cm
阴离子交换层析	亲和洗脱产品电导率调节后	55±5mS/cm	58.374 mS/cm
超滤换液 2	产品定量后	1.0±0.2mg/ml	1.03mg/ml

表 3.2.S.2.5- 4 dual-CAR Plasmid 注册批成品检验结果汇总

检测项目	检验方法	可接受标准	PL-C2511-20250323
外观	目视法	无色澄清液体	无色澄清液体
pH 值	电位法	7.0~8.5	7.4
浓度	紫外分光光度法	1.00±0.20 mg/mL	1.06 mg/ml
A ₂₆₀ /A ₂₈₀ 比值	紫外分光光度法	1.80~2.00	1.90
超螺旋比例	高效液相色谱法	≥85.0 %	91.2%
质粒酶切	琼脂糖凝胶电泳法	应与对照品一致	与对照品一致
基因测序	Sanger 测序法	应与理论序列一致	与理论序列一致
宿主蛋白残留量	酶联免疫吸附分析法	≤0.1%	0.001%
宿主 DNA 残留量	qPCR 法	≤1.0%	0.1%
宿主 RNA 残留量	qPCR 法	≤1.0%	<0.000009%
细菌内毒素	凝胶法	<10 EU/mg	符合规定
无菌检查	薄膜过滤法	应无菌生长	无菌生长

3.2.S.2.6 生产工艺的开发（dual-CAR Plasmid，苏州博腾）

质粒的生产可以分为上游：种子制备、发酵培养和离心收获，下游：澄清过滤、超滤换液 1、亲和层析、阴离子交换层析、超滤换液 2、除菌过滤和灌装贴签，通过质粒转化的大肠埃希菌高密度发酵获得足够量的质粒，再通过碱裂解将大肠埃希菌菌体破碎释放质粒至缓冲液，澄清过滤除去细胞碎片，得到的裂解中和后的上清液中除了目标质粒外还含有宿主菌 DNA、宿主菌蛋白质、宿主菌 RNA、细菌内毒素等杂质，通过亲和层析特异性选择超螺旋拓扑异构质粒，获得高纯度的超螺旋质粒，阴离子层析去除宿主菌残留蛋白质（HCP）、宿主菌残留 RNA（HCR）细菌内毒素等杂质。

dual-CAR Plasmid 的工艺开发以博腾的质粒平台工艺为基础，分别对上游和下游开展一轮工艺测试，上游发酵工艺测试培养基规模为 3L，确认该工艺适用于 dual-CAR Plasmid 的生产，以得到符合质量预期的质粒产品。dual-CAR Plasmid 工艺测试内容汇总如下：

3.2.S.2.6.1 上游工艺测试

3.2.S.2.6.1.1 发酵工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 1 发酵相关溶液配方

名称	组分	配方
种子培养基	大豆水解蛋白	10 g/L
	酵母培养基	5 g/L
	氯化钠	10 g/L
发酵培养基	酵母培养基	24 g/L
	大豆水解蛋白	12 g/L
	甘油	5 g/L
	磷酸氢二钾三水合物	16.43 g/L
	磷酸二氢钾	2.31 g/L
补料培养基	大豆水解蛋白	108 g/L
	酵母培养基	216 g/L
	葡萄糖	400 g/L
酸液	磷酸	136 g
	纯化水	320 g
碱液	浓氨溶液	180 g
	纯化水	200 g
消泡剂溶液	消泡剂	40 g
	纯化水	360 g

1. 种子培养

从冰箱（-80℃）中取一支 dual-CAR /JM108/PCB 甘油菌，在 37℃解冻后，吸取 100μl 菌液接种到 100ml 种子培养基中，放置于摇床，设置培养温度 37℃，转速 200rpm，培养 9h40min 后菌液 OD₆₀₀ 为 2.35，结束培养。

2. 发酵培养

发酵培养基灭菌前先校准 pH 电极，灭菌完成后，罐体连接控制器，设置培养温度 37℃，pH 7.0，初始搅拌转速 200rpm，初始通气量 3L/min(1vvm)，平衡罐内溶氧 2h 以上，将溶氧电极进行 100%校准。设置 pH 与酸、碱液相关联，溶氧值为 20%并与搅拌转速和空气通量、氧气通量相关联。

将培养的种子液以 3%（v/v，90ml）的接种比例接入生物反应器中开始发酵，设置发酵批号为 C2511-20250310-F3；发酵培养 7.5h 后开始补料，初始补料速度为 6ml/h/L 发酵培养基，开始补料后每小时检测发酵液 OD₆₀₀ 值。当发酵液 OD₆₀₀ 值在 1h 内增长小于 2 时以 2 ml/h/L 发酵培养基的幅度提高补料速度；当连续两次提升补料后 OD₆₀₀ 不再增加或开始下降，则不再增加补料速度。每阶段补料速度见表 3.2.S.2.6- 2。

表 3.2.S.2.6- 2 补料策略

补料阶段	一阶段	二阶段	三阶段	四阶段	五阶段	六阶段	七阶段
补料速度 ml/h/3L	18	24	30	36	42	48	54

当发酵液 OD₆₀₀ 值≥30 后开始抽提质粒，检测质粒产量，质粒产量趋于稳定或补料培养基用尽后结束发酵。

3. 菌体收获

发酵结束后将发酵液放出，分装到离心瓶中 4℃、5000g 离心 40min，弃去上清液，收获湿菌体 270.01g，将菌体放入-20℃以下环境中保存，用于下游质粒纯化。

3.2.S.2.6.1.2 发酵工艺测试结果

使用 dual-CAR /JM108/PCB 甘油菌进行发酵测试，设置培养温度 37℃，溶氧 20%，pH7.0，发酵培养基使用 LB 培养基，补料碳源为葡萄糖，发酵培养 25.5h，质粒产量 193.0mg/L。发酵数据见表 3.2.S.2.6- 3，发酵图谱见图 3.2.S.2.6- 1。

表 3.2.S.2.6- 3 发酵工艺测试数据

培养周期 h	菌液 OD ₆₀₀	质粒产量 mg/L
15.5	31	82.5
16.5	34	118.4
17.5	39	140.6
18.5	44	154.4
19.5	48	177.0
20.5	49	181.0
21.5	51	186.6

培养周期 h	菌液 OD ₆₀₀	质粒产量 mg/L
22.5	51	195.0
23.5	54	196.8
24.5	54	178.6
25.5	54	193.0

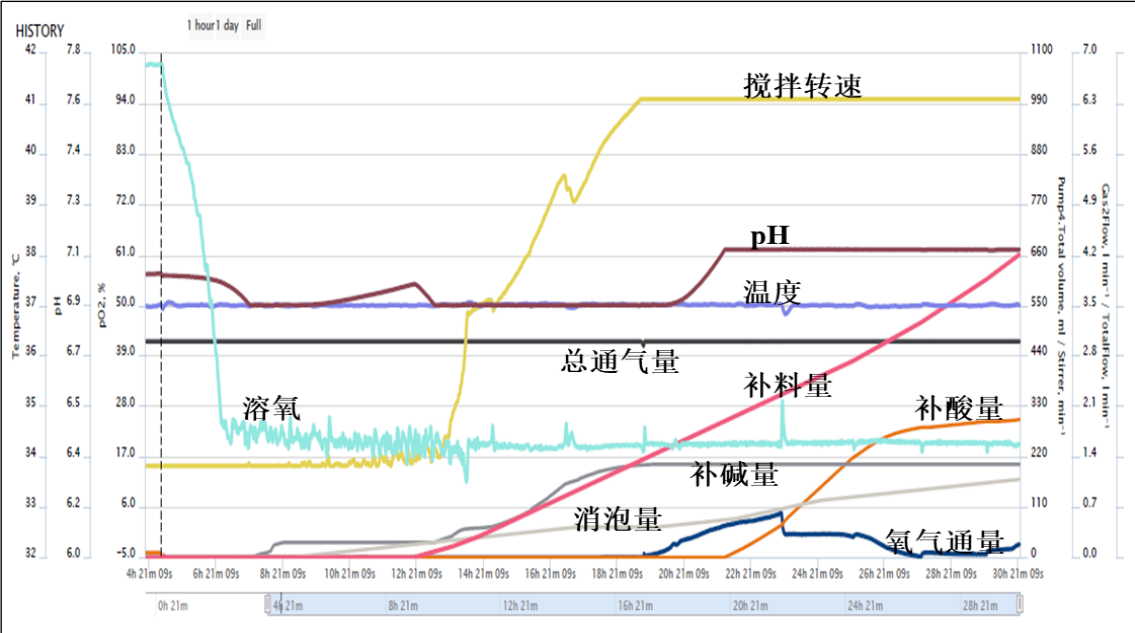


图 3.2.S.2.6- 1 发酵曲线

3.2.S.2.6.1.3 上游工艺测试研究结论

通过本次发酵实验确定的发酵工艺参数及范围汇总如下：

表 3.2.S.2.6- 4 发酵工艺参数

工艺步骤	工艺参数名称	工艺参数
种子制备	摇床转速	200 rpm
	摇床温度	37.0 °C
	培养结束 OD ₆₀₀	2.0~3.0
发酵培养	接种量	3%
	培养温度	37.0 °C
	pH	7.0
	通气量	1vvm
	DO	20% ， 与搅拌转速、空气流量和氧气流量相关联
	下罐条件	质粒产量趋于稳定或补料培养基用尽后结束发酵
离心收获	离心温度	2~8 °C
	离心转速	5000g
	离心时间	40min

3.2.S.2.6.2 下游工艺测试

采用上游工艺测试收获的菌体（发酵批号：C2511-20250310-F3）开展下游工艺测试，下游工艺流程图见下图：

关键原材料	工艺步骤	主要工艺参数及中间体控制
中空纤维柱 菌悬液 裂解液 中和液	裂解中和	离心后菌重量：菌悬液重量=1:12(±2) 单位膜面积流速（下入口段菌液流速）： ≤0.1ml/min/cm ² 裂解中和和纤维柱孔径：500 kD 菌液：裂解液：中和液流速比例=1:1.2:1.4 单位体积菌液裂解时间：40±10 s 中和时间：50-100 s
碳酸氢钠 氯化钙溶液 40μm 滤芯-倒刺接口 1/0.65μm 滤芯-倒刺接口	澄清过滤	裂解中和液复性时间：10-30 min 碳酸氢钠终浓度：2 g/L 碳酸氢钠絮凝时间：30-120 min 氯化钙沉淀终浓度：1 M 氯化钙沉淀静置时间：60-120 min 一级过滤器孔径：40 μm 二级过滤器孔径：1.0/0.65 μm
TE 缓冲液 中空纤维柱	超滤换液 1	纤维柱孔径：50 kD 跨膜压：≤10 psi 进口流速(膜面积 0.16m ²)：≤600ml/min 浓缩倍数：8±2 倍 换液倍数：7±1 倍
填料：Capto PlasmidSelect 亲和上样调节缓冲液 亲和平衡缓冲液 亲和洗脱缓冲液	亲和层析	上样载量：≤2.8 mg/ml 填料 上样电导率：230±5 ms/cm 流速：上样、洗脱≤90 cm/h，其余≤120 cm/h； UV cut-off (UV260)：150 mAU/mm-150 mAU/mm
填料：Diamond Q Mustang 阴离子交换层析平衡缓冲液 阴离子交换层析预洗缓冲液 阴离子交换层析洗脱缓冲液	阴离子交换层析	上样载量：≤1.0 mg/ml 填料 上样电导率：55±5 mS/cm 流速：≤120 cm/h UV cut-off (UV260)：100 mAU/mm-100 mAU/mm
中空纤维柱 终产品缓冲液	超滤换液 2	纤维柱孔径：≤100 kD TMP：≤8 psi 换液倍数：≥7 倍 浓度控制：1.0±0.2 mg/ml

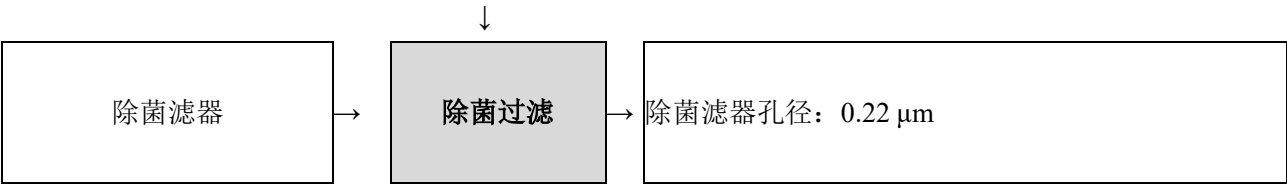


图 3.2.S.2.6- 2 工艺流程图

3.2.S.2.6.2.1 裂解中和工艺测试

1. 裂解中和工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 5 裂解中和溶液配方表

名称	物料	配方	密度(kg/L)	备注
菌悬液	无水葡萄糖	50mM	1.00	盐酸调节至 pH8.0±0.2
	氨丁三醇	25mM		
	依地酸二钠	10mM		
裂解液	氢氧化钠	0.2M	1.01	N/A
	十二烷基磺酸钠	1%(W/V)		
中和液	乙酸钾	3M	1.14	pH 5.5±0.2, Cond. 110±5 mS/cm
	冰乙酸	2M		

提前校准蠕动泵，设置蠕动泵 1 的流速为 65.7rpm，蠕动泵 2 的流速为 78.8rpm，蠕动泵 3 的流速为 92.0rpm。离心后菌重量与菌悬液重量比值为 1:12(±2)，裂解中和比例即菌液:裂解液:中和液为 1:1.2:1.4，控制裂解时间参考平台工艺为 40s±10s，中和时间参考平台工艺 50s-100s，裂解并中和结束后留样。

2. 裂解中和工艺结果与分析

裂解中和工艺测试批实验过程裂解时间为 40s，中和时间为 50s，离心后菌重量与菌悬液按重量比值为 1:12 进行重悬，裂解 1.32 L 重悬后菌液（发酵批号：C2511-20250310-F3），最终得到裂解中和样品体积为 4.9L。

3.2.S.2.6.2.2 澄清过滤工艺测试

1. 澄清过滤工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 6 氯化钙溶液配方表

名称	物料	配方	密度(kg/L)
氯化钙溶液	氯化钙	5M	1.39

向裂解中和液中加入碳酸氢钠至终浓度 2g/L，静置 30min-120min 进行絮凝操作，收集絮凝后的上清液。向收集的上清液中加入氯化钙溶液使氯化钙的终浓度为 1M，并充分混匀，室温静置 60min-120min 进行澄清过滤，絮凝后的澄清液经过两级深层过滤器(40μm+1/0.65μm)过滤收集样品。

2. 澄清过滤结果与分析

澄清过滤工艺测试实验得到样品 5.35 L，样品用于后续超滤换液 1 工艺测试实验。

3.2.S.2.6.2.3 超滤换液 1 工艺测试

1. 超滤换液 1 工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 7 超滤换液 1 缓冲液配方表

名称	物料	配方	密度(kg/L)	备注
TE 缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.00	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, Cond. 7±2 mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
0.5mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	0.5M	1.02	N/A
0.1mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	0.1M	1.00	N/A

澄清液样品超滤浓缩 8±2 倍样品体积，后进行 7±1 倍样品体积换液，置换到 TE 缓冲液中，排空并收集样品。超滤换液 1 所用纤维柱及操作参数参考表 3.2.S.2.6- 8，超滤换液 1 工艺参数参考表 3.2.S.2.6- 9。

表 3.2.S.2.6- 8 超滤换液 1 纤维柱及操作参数

中空纤维柱孔径	50kD
中空纤维膜面积	1600cm²
过程 TMP	≤10psi
纤维内径	0.5mm
进口流速	≤600ml/min

表 3.2.S.2.6- 9 超滤换液 1 工艺参数

步骤	过程控制
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上
消毒	0.5mol/L 氢氧化钠冲洗 30min 以上
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上至 pH 为中性
超滤	样品超滤 8±2 倍样品体积
换液	样品换液 7±1 倍样品体积
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上
消毒	0.5mol/L 氢氧化钠冲洗 30min 以上
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上至 pH 为中性
保存	0.1mol/L 氢氧化钠冲洗 10min 以上

2. 超滤换液 1 结果与分析

澄清过滤测试实验样品超滤浓缩 7.3 倍样品体积，7.0 倍样品体积换液，置换到 TE 缓冲液中，收集样品 734.0ml。

3.2.S.2.6.2.4 亲和层析工艺测试

1. 亲和层析工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 10 亲和层析缓冲液表

试液名称	试剂名称	配方	密度(kg/L)	备注
亲和上样调节液	氨丁三醇	100mM	1.24	盐酸调节至 pH 7.5±0.2
	依地酸二钠	10mM		
	硫酸铵	4M		
亲和平衡缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.14	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, Cond. 218±5 mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
	硫酸铵	2.0M		
亲和洗脱缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.13	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, Cond. 210±5 mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
	硫酸铵	1.7M		
	氯化钠	0.3M		
1mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	1M	1.04	N/A
20%乙醇	无水乙醇	164.8g/L	N/A	N/A

超滤换液 1 测试实验得到的样品，用亲和上样调节液调节上样样品电导至 230±5ms/cm，经 0.8/0.45µm 滤器过滤后开始上样。层析缓冲液参考表 3.2.S.2.6- 10，亲和层析柱参数及层析工艺参数参考表 3.2.S.2.6- 11 及表 3.2.S.2.6- 12，上样载量≤平台工艺上样载量 2.8 mg/ml 填料设置，进行亲和层析测试实验。

表 3.2.S.2.6- 11 亲和层析柱参数表

层析柱参数	
层析介质	Capto PlasmidSelect
层析介质供应商	Cytiva
层析柱柱高	11±2cm
对称性	0.8－1.6
理论塔板数	≥3000

表 3.2.S.2.6- 12 亲和层析工艺参数

步骤	过程控制	流速
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
消毒	≥2CV，1mol/L 氢氧化钠	≤120cm/h
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
平衡	≥2CV，亲和平衡缓冲液	≤120cm/h
上样	按照实际浓度计算上样样品体积	≤90cm/h
再平衡	≥5CV，亲和平衡缓冲液	≤120cm/h
洗脱	≥5CV，亲和洗脱缓冲液，UV260 cut-off: 150 mAu/mm-main peak-150 mAU/mm	≤90cm/h
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
消毒	≥2CV，1mol/L 氢氧化钠	≤120cm/h
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
保存	≥2CV，20%乙醇	≤120cm/h

2. 亲和层析结果与分析

亲和层析测试实验起始样品为超滤换液 1 测试实验得到的样品（发酵批号：C2511-20250310-F3）加入亲和上样调节液调节样品电导至 230.3ms/cm，样品编号 C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-001，两轮亲和层析测试实验上样载量皆为 2.8mg/ml 填料。亲和测

试实验一和二洗脱分别得到 69.24mg 和 68.19mg 产品，层析图谱见图 3.2.S.2.6- 3 和图 3.2.S.2.6- 4。根据洗脱样品体积与浓度计算洗脱样品总量，样品总量及过程收率结果见表 3.2.S.2.6- 13。

表 3.2.S.2.6- 13 亲和层析测试实验样品质量统计表

层析	样品信息	样品编号	体积(ml)	浓度(ng/μl)	总量(mg)	收率 (%)
层析一	上样	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-001	610.68 ml	226.5 ng/μl	138.32 mg	50.06 %
	洗脱	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-002	340.25 ml	203.5 ng/μl	69.24 mg	
层析二	上样	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-001	610.68 ml	226.5 ng/μl	138.32 mg	49.30 %
	洗脱	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-003	335.56 ml	203.2 ng/μl	68.19 mg	
N/A	洗脱合并	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250313-AC-004	675.81 ml	203.8 ng/μl	137.73 mg	49.79%

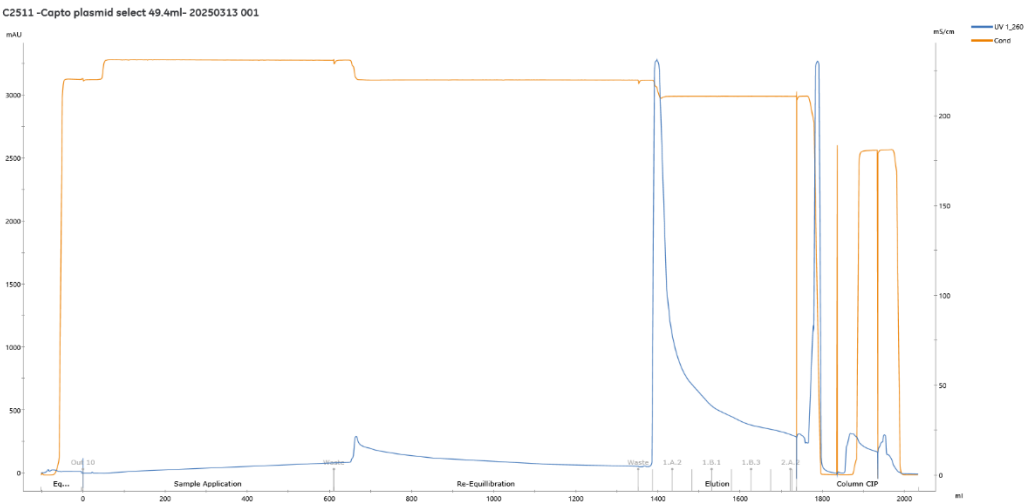


图 3.2.S.2.6- 3 亲和层析测试实验一图谱

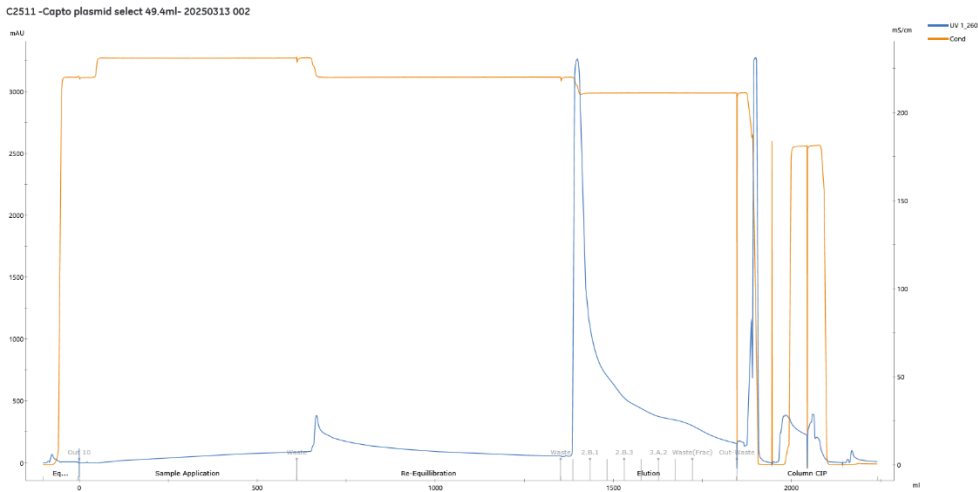


图 3.2.S.2.6- 4 亲和层析测试实验二图谱

3.2.S.2.6.2.5 阴离子交换层析工艺测试

1. 阴离子交换层析工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 14 阴离子交换层析缓冲液表

试液名称	试剂名称	配方	密度(kg/L)	备注
阴离子交换层析平衡缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.02	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, cond 42±3mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
	氯化钠	0.4M		
阴离子交换层析预洗缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.02	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, cond 50±3mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
	氯化钠	0.5M		
阴离子交换层析洗脱缓冲液	氨丁三醇	100mM	1.04	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, cond 87±3mS/cm
	依地酸二钠	10mM		
	氯化钠	1.0M		
0.5mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	0.5M	1.02	N/A
20%乙醇	无水乙醇	164.8g/L	N/A	N/A

用亲和层析测试实验得到的样品（发酵批号：C2511-20250310-F3），用注射用水调节上样样品电导至 55±5 mS/cm，上样载量≤于平台工艺上样载量 1.0 mg/ml 填料设置，进行层析实验计算层析过程收率，所需层析缓冲液参考表 3.2.S.2.6- 14，阴离子交换层析柱参数及层析工艺参数参考表 3.2.S.2.6- 15 及表 3.2.S.2.6- 16。

表 3.2.S.2.6- 15 阴离子交换层析柱参数表

层析柱参数	
层析介质	Diamond Q Mustang
层析介质供应商	博格隆（上海）生物技术有限公司
层析柱柱高	11±2cm
对称性	0.8－1.6
理论塔板数	≥3000

表 3.2.S.2.6- 16 阴离子交换层析实验步骤

步骤名称	溶液体积	溶液流速
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
消毒	≥2CV，0.5 mol/L 氢氧化钠	≤120cm/h
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h
平衡	≥2CV，阴离子交换层析平衡缓冲液	≤120cm/h
上样	按照实际浓度计算上样样品体积	≤120cm/h
再平衡	≥5CV，阴离子交换层析平衡缓冲液	≤120cm/h
预洗	≥5CV，阴离子交换层析预洗缓冲液	≤120cm/h
洗脱	≥5CV，阴离子交换层析洗脱缓冲液，UV260 cut-off: 100mAU/mm-main peak-100mAU/mm	≤120cm/h
消毒	≥2CV，0.5 mol/L 氢氧化钠	≤120cm/h
漂洗	≥2CV，超纯水	≤120cm/h

保存	≥2CV，20%乙醇	≤120cm/h
----	------------	----------

2. 阴离子交换层析结果与分析

阴离子交换层析测试实验起始样品为亲和层析测试实验得到的样品（发酵批号：C2511-20250310-F3），加入注射用水调节样品电导至 58.980 mS/cm，样品编号 C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-001，阴离子交换层析测试一和二实验上样载量皆为 1.0 mg/ml 填料，测试实验一洗脱得到 27.36mg 产品，测试实验二洗脱得到 27.88 mg 产品。层析图谱见图 3.2.S.2.6- 5 及图 3.2.S.2.6- 6。根据洗脱样品体积与浓度计算洗脱样品总量，样品总量及过程收率的结果见表 3.2.S.2.6- 17。

表 3.2.S.2.6- 17 阴离子交换层析测试实验样品质量统计表

层析	样品信息	样品编号	体积(ml)	浓度(ng/μl)	总量(mg)	收率(%)
层析一	上样	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-001	1306.00 ml	36.6 ng/ul	47.80 mg	57.24 %
	洗脱	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-002	62.52 ml	437.6 ng/ul	27.36 mg	
层析二	上样	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-001	1306.00 ml	36.6 ng/ul	47.80 mg	58.33%
	洗脱	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-003	62.94 ml	443.0 ng/ul	27.88 mg	
N/A	洗脱合并	C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-AEX-004	125.46ml	441.1ng/ul	55.34 mg	57.93%

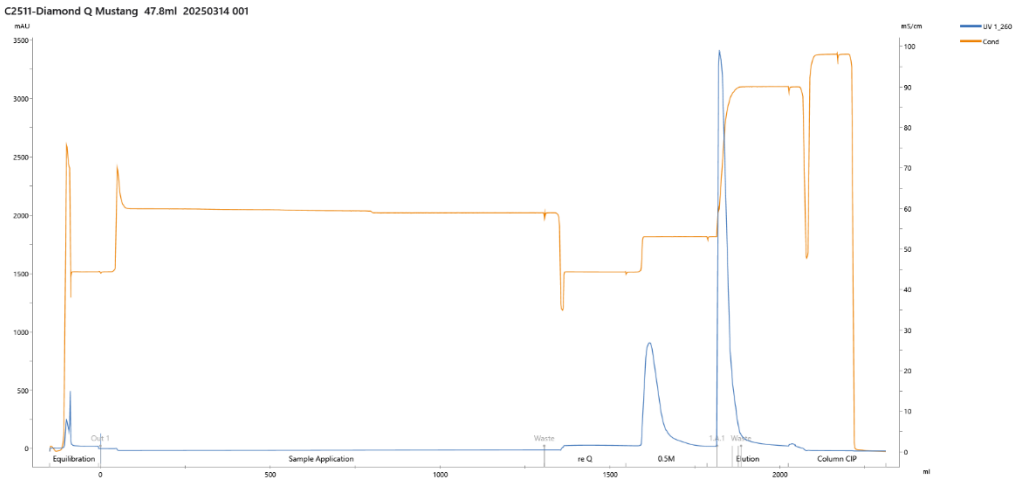


图 3.2.S.2.6- 5 阴离子交换层析测试实验一

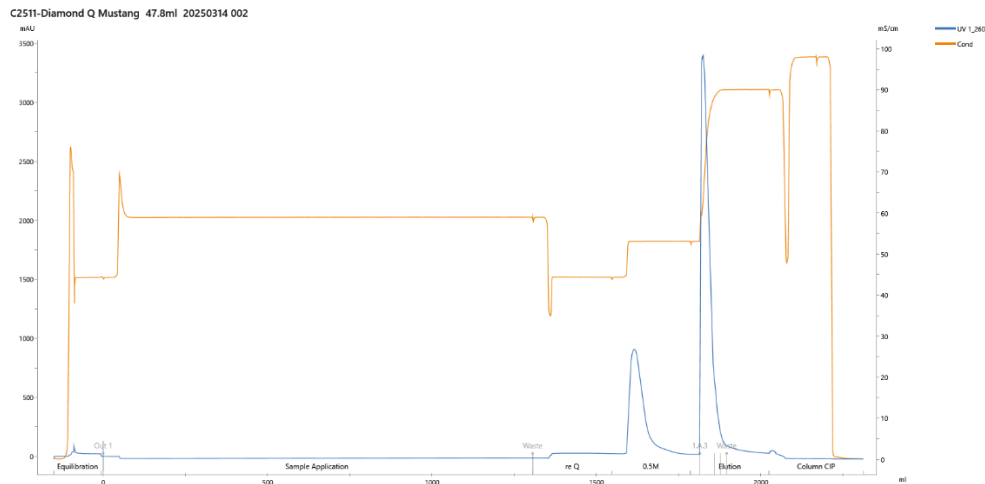


图 3.2.S.2.6- 6 阴离子交换层析测试实验二

3.2.S.2.6.2.6 超滤换液 2 工艺测试

1. 超滤换液 2 工艺研究过程

表 3.2.S.2.6- 18 超滤换液 2 缓冲液配方表

名称	试剂名称	配方	密度 (kg/L)	备注
终产品缓冲液	氨丁三醇	10mM	1.00	盐酸调节至 pH 7.5±0.2, cond 1±1mS/cm
	依地酸二钠	1mM		
0.5mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	0.5M	1.00	N/A
0.1mol/L 氢氧化钠	氢氧化钠	0.1M	1.00	N/A

使用 100 kD, 94 cm² 中空纤维柱将两级层析后样品缓冲液体系置换到终产品缓冲液中，换液倍数≥7 倍，TMP≤8psi，最后调整样品浓度为 1.0±0.2 mg/ml。超滤换液 2 所用纤维柱及操作参数参考表 3.2.S.2.6- 19，超滤换液 2 工艺参数参考表 3.2.S.2.6- 20。

表 3.2.S.2.6- 19 超滤换液 2 纤维柱及操作参数

超滤换液 2 信息参数	
中空纤维柱孔径	100 kD
中空纤维膜面积	94 cm ²
过程 TMP	≤8psi
纤维内径	0.5mm
进口流速	≤300ml/min

表 3.2.S.2.6- 20 超滤换液 2 工艺参数

步骤	过程控制
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上
消毒	0.5mol/L 氢氧化钠冲洗 30min 以上
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上至 pH 为中性
超滤	根据实验需求超滤浓缩样品
换液	样品换液≥7 倍样品体积
浓度调整	调整样品浓度为 1.0±0.2mg/ml
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上

消毒	0.5mol/L 氢氧化钠冲洗 30min 以上
漂洗	超纯水冲洗 10min 以上至 pH 为中性
保存	0.1mol/L 氢氧化钠冲洗 10min 以上

2. 超滤换液 2 结果与分析

超滤换液 2 工艺测试实验换液倍数为 9.0 倍，最后调整样品浓度为 1.0 mg/ml，体积为 49.0ml。

3.2.S.2.6.2.7 除菌过滤

1. 除菌过滤工艺研究过程

超滤换液 2 工艺测试后样品（发酵批号：C2511-20250310-F3）在超净工作台内经 0.22μm 除菌过滤器过滤后制得质粒成品，分装并送检。

2. 除菌过滤结果与分析

超滤换液 2 后的测试样品、确认样品和锁定样品分别经过除菌过滤后，质粒成品产品质量检测统计见表 3.2.S.2.6- 21。

表 3.2.S.2.6- 21 除菌过滤后最终产品质量数据

检测指标	质量标准限度	dual-CAR Plasmid 产品测试批检验结果 (批号：C2511-dual-CAR plasmid-PL-DS-250314-UF-002)
纯度	1.8-2.0	1.9
DNA 同质性（超螺旋比例）	≥85.0%	96.5
浓度	1.0±0.2 mg/ml	1.1 mg/ml
细菌内毒素	<10 EU/mg	<0.47 EU/mg

3.2.S.2.6.2.8 工艺测试研究结论

除菌过滤的质粒成品的各项指标：超螺旋比例、细菌内毒素等指标均符合要求。因此，dual-CAR Plasmid 下游工艺可行，适合进行工艺转化，进行放大生产。最终确定的下游关键工艺参数汇总如下：

表 3.2.S.2.6- 22 dual-CAR Plasmid 下游工艺参数汇总

操作单元	参数	工艺参数范围	中间控制点
裂解中和	离心后菌重量：重悬液重量	1:12(±2)	单位裂解时间
	菌悬液：裂解液：中和液	1:1.2:1.4	
	单位裂解时间	40s±10s	
	中和时间	50s-100s	
澄清过滤	碳酸氢钠絮凝时间	30min-120min	N/A
	氯化钙溶液沉淀时间	60min-120min	
	过滤器孔径	40μm+1/0.65μm	
超滤换液 1	超滤倍数	8±2 倍	N/A
	换液倍数	7±1 倍	
亲和层析	平衡体积	≥2CV	根据质粒浓度检测结果

操作单元	参数	工艺参数范围	中间控制点
	平衡流速	≤120cm/h	上样
	再平衡体积	≥5CV	
	再平衡流速	≤120 cm/h	
	上样流速	≤90 cm/h	
	洗脱流速	≤90 cm/h	
	上样载量	≤2.8 mg/ml 填料	
	收峰条件	UV260≥150mAU/mm 开始收集， UV260≤150mAU/mm 停止收集	
阴离子交换层析	平衡体积	≥2CV	根据质粒浓度检测结果 上样
	平衡流速	≤120cm/h	
	再平衡体积	≥5CV	
	再平衡流速	≤120cm/h	
	预洗体积	≥5CV	
	预洗流速	≤120cm/h	
	上样流速	≤120 cm/h	
	洗脱流速	≤120cm/h	
	上样载量	≤1.0 mg/ml 填料	
	收峰条件	UV260≥100mAU/mm 开始收集， UV260≤100mAU/mm 停止收集	
超滤换液 2	换液倍数	≥7	根据质粒浓度检测结果 确定浓缩倍数
	浓缩终浓度	1.0±0.2 mg/ml	
除菌过滤	N/A	0.22μm	N/A